

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Max Epifanio Varela

PARALELO: A

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Actividad #9 - Proyecto Final: Integración Full Stack y Despliegue

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 4

Actividad # 9

Se desarrolló el proyecto final del curso: un sistema de gestión de incidentes tipo Help Desk, integrando el frontend (SPA), el backend (API REST) y la base de datos en la nube.

El frontend se construyó como una SPA (HTML, CSS y JavaScript) modularizada en tres componentes: Dashboard, Formulario y Lista de tickets, consumiendo mediante peticiones HTTP asíncronas (fetch) la API REST desarrollada en la Actividad 8 (Node.js, Express y MongoDB con Mongoose). El sistema completo se desplegó en servicios Cloud: la base de datos en MongoDB Atlas, el backend en Render y el frontend en Vercel, garantizando su operatividad en Internet sin depender de servidores locales.



Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

1. Repositorio de GitHub (Frontend y Backend):

<https://github.com/MaxVarela240/SISTEMA-HELP-DESK>

2. URL pública del backend (API REST) desplegado en Render: <https://helpdesk-backend-oy9a.onrender.com>

3. URL pública del sistema web (Frontend) desplegado en Vercel: <https://sistema-help-desk-green.vercel.app>

4. Enlace público al video de sustentación: [PENDIENTE: pegar aquí el enlace de YouTube/Drive del video, sin restricciones de privacidad]



Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)

Express.js. (2024). Express - Node.js web application framework. <https://expressjs.com/>

MongoDB Inc. (2024). MongoDB Atlas Documentation. <https://www.mongodb.com/docs/atlas/>

Render Services, Inc. (2024). Render Documentation. <https://render.com/docs>

Vercel Inc. (2024). Vercel Documentation. <https://vercel.com/docs>

Mozilla Developer Network. (2024). Using the Fetch API. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch